

Cycle Préparatoire Intégré CPI2A

TD : Systèmes ouverts en écoulement permanent

Questions de cours Exercices

1.

1. Citer le premier principe
2. Citer le deuxième principe
3. Qu'est ce qu'un système ouvert ?
4. Donner l'expression du débit massique
5. Comment s'écrit le travail des forces de pression sur le fluide en aval du fluide et en amont du fluide ?
6. Donner l'expression volumique de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle
7. Donner le premier principe en système ouvert

2. Turbine à gaz

De la vapeur d'eau assimilée à un gaz parfait évolue dans une turbine horizontale, de section constante $\Sigma = 1\text{m}^2$, munie d'une hélice. À l'extérieur, la température est constante égale à $T_0 = 35^\circ\text{C}$. La vapeur est admise dans la turbine à la température $T_1 = 400^\circ\text{C}$ et pression $P_1 = 6,0\text{bar}$, et ressort à la température $T_2 = 100^\circ\text{C}$ sous pression $P_2 = 1,0\text{bar}$. Le débit au travers de la turbine vaut $D = 1\text{kg.s}^{-1}$.

On donne l'expression de l'entropie molaire d'un gaz parfait :

$$S_m(T, P) = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln \frac{T}{T_1} - R \ln \frac{P}{P_1} + S_m(T_1, P_1)$$

Données : masse molaire de l'eau $M = 18\text{g.mol}^{-1}$, coefficient isentropique $\gamma = C_{P,m}/C_{V,m} = 1,3$.

1. Rappeler l'expression des deux principes pour un fluide en écoulement stationnaire.
2. On néglige les variations d'énergie cinétique. Que dire des échanges de chaleur entre le gaz et l'extérieur ? Montrer que la puissance cédée à la turbine est maximale dans l'hypothèse d'un écoulement adiabatique.
3. Calculer la variation d'entropie entre l'entrée et la sortie. Est-ce en contradiction avec l'hypothèse d'un écoulement adiabatique ?
4. Calculer la puissance cédée à la turbine en la supposant réversible.
5. Calculer la vitesse du fluide à l'entrée et à la sortie de la turbine. Peut-on vraiment négliger la variation d'énergie cinétique?

3. Compresseur étagé

On considère un gaz parfait, dont les capacités thermiques massiques à pression et volume constants sont respectivement

$$c_p = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} = 1,0\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1} \quad \text{et} \quad c_v = \frac{r}{\gamma - 1} = 0,714\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}.$$

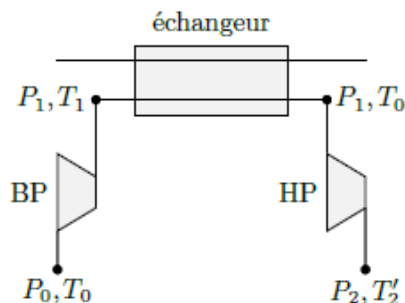
où $r = \frac{R}{M}$, M étant la masse molaire du gaz. Partant de conditions initiales ($P_0 = 1\text{bar}$, $T_0 = 273\text{K}$), le gaz est comprimé jusqu'à la pression $P_2 = 25\text{bar}$. On appelle $\beta = \frac{P_2}{P_0}$ le taux de compression.

Cet exercice propose de comparer les performances d'un compresseur simple à celles d'un compresseur étagé, où la compression est réalisée en deux étapes successives séparées d'un refroidissement du fluide. On suppose les transformations dans les compresseurs réversibles et sans variation d'énergie cinétique et potentielle du fluide.

1. Exprimer la température T_2 en sortie du compresseur en fonction du taux de compression et de la température d'entrée T_0 .
2. Montrer que le travail indiqué reçu par le fluide dans le compresseur simple vaut

$$w = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} T_0 (\beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1)$$

La température T_2 est relativement élevée, et peut risquer d'endommager certains éléments du compresseur, en particulier les soupapes d'ouverture et de fermeture. Pour contourner cette difficulté, on préfère utiliser un compresseur à deux étages, qui permet d'atteindre le même rapport de compression mais avec une température finale plus faible.



- Dans l'étage basse pression (BP), le fluide est comprimé de façon isentropique jusqu'à la pression P_1 . On note $\beta_1 = \frac{P_1}{P_0}$ le taux de compression correspondant.
- Dans l'étage haute pression (HP), le fluide est comprimé de façon isentropique jusqu'à la pression P_2 . On note $\beta_2 = \frac{P_2}{P_1}$ le taux de compression correspondant.
- Entre les deux étages, le fluide subit un refroidissement isobare dans un échangeur thermique jusqu'à retrouver sa température initiale T_0 .

3. Montrer que le travail indiqué total w' que le fluide reçoit dans le compresseur étagé vaut

$$w' = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} T_0 (\beta_1^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + \beta_2^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 2)$$

4. On admet que w est minimal si la pression de l'étage intermédiaire vérifie $P_1 = \sqrt{P_0 P_2}$. Calculer littéralement et numériquement β_1 et β_2 lorsque cette condition est satisfaite.
5. Calculer numériquement T_1 et T_2' dans le cas du compresseur optimisé. Comparer à la température T_2 obtenue précédemment. Conclure.
6. Calculer numériquement le travail indiqué du compresseur étagé optimisé, et comparer au travail dépensé pour un compresseur mono-étage. Conclure.

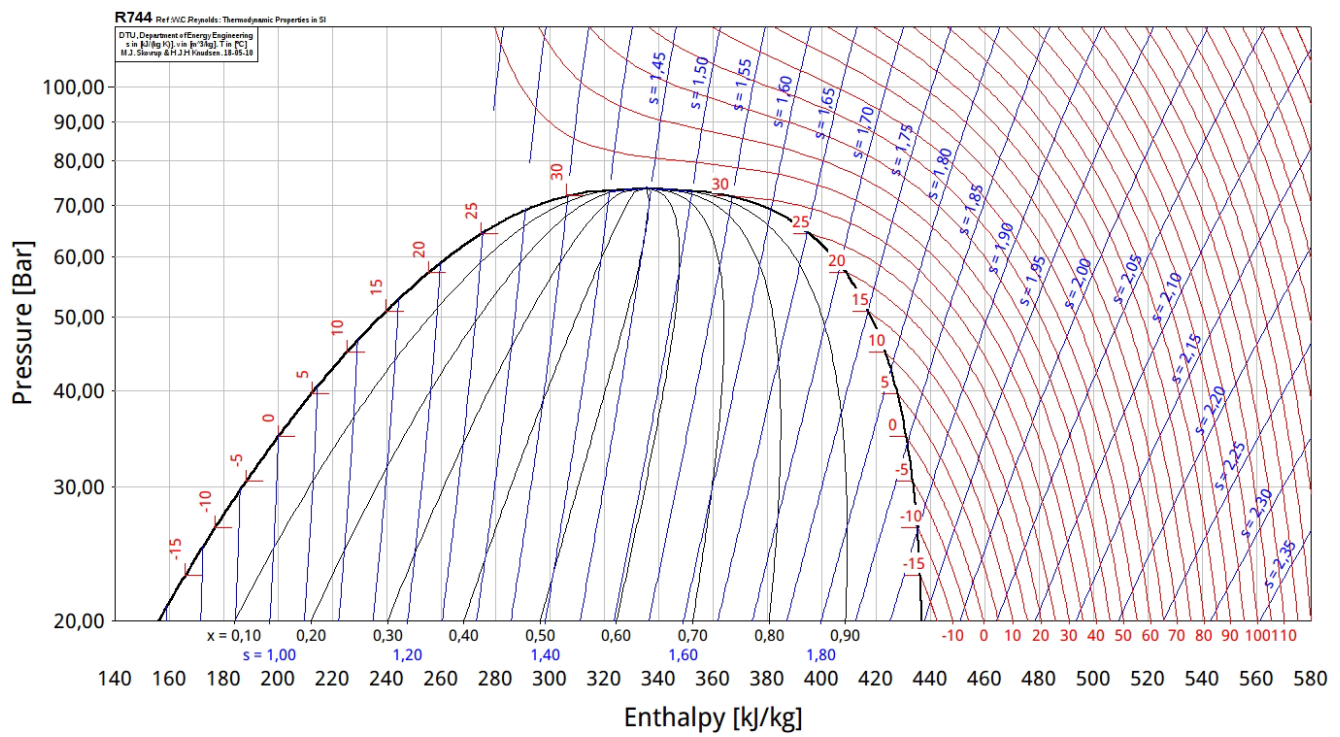
4. Utiliser le CO₂ comme fluide frigorigène

Historiquement, les fluides massivement utilisés étaient des chlorofluorocarbures CFC, au très fort potentiel d'effet de serre et à fort impact sur la couche d'ozone. Ils ont été remplacés à partir des années 1980 par les hydrofluorocarbures HFC, sans impact sur la couche d'ozone mais dont le potentiel de réchauffement global à 100 ans (qui quantifie leur impact de long terme sur le réchauffement climatique) est plusieurs centaines voire milliers de fois supérieur à celui du CO₂, d'où la nécessité de leur trouver des alternatives. À ce titre, le CO₂ lui-même est un fluide frigorigène qui est de plus en plus utilisé car il est considéré comme un fluide écologique : son impact sur la couche d'ozone est nul et son impact sur l'effet de serre est faible. Ses caractéristiques thermodynamiques sont excellentes et permettent d'envisager un bel avenir pour ce fluide, malgré les pressions de service beaucoup plus élevées que celles des HFC qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Le diagramme des frigorigistes du CO₂ est représenté figure ci-dessus.

On s'intéresse à un cycle réfrigérant, parcouru par du CO₂, selon les étapes suivantes :

- une compression adiabatique réversible d'un état 1 ($P_1 = 35\text{bar}$, vapeur saturante sèche) jusqu'à $P_2 = 90\text{bar}$;
- un refroidissement isobare jusqu'à $T_3 = 40^\circ\text{C}$;
- une détente adiabatique jusqu'à la pression $P_4 = P_1$;
- une transformation isobare jusqu'à retrouver l'état de départ.

1. Dessiner le cycle sur le diagramme.
2. On utilise cette machine en fonctionnement frigorifique. Dans quel sens le cycle est-il parcouru ?
3. Calculer la chaleur échangée avec la source froide.
4. Calculer l'efficacité du cycle. Comment l'améliorer ?



Problème 1 : Systèmes ouverts (extrait concours CCP 2006)

5. Application des principes de la thermodynamique à un système fermé en mouvement

L'objectif de cette étude est d'établir une expression générale permettant de calculer les variations des grandeurs thermodynamiques caractéristiques d'un gaz qui s'écoule dans un élément mécanique : conduite, tuyère, échangeur thermique, turbine, compresseur, etc. L'évolution d'un fluide gazeux dans une installation industrielle est schématisée par la figure 1.

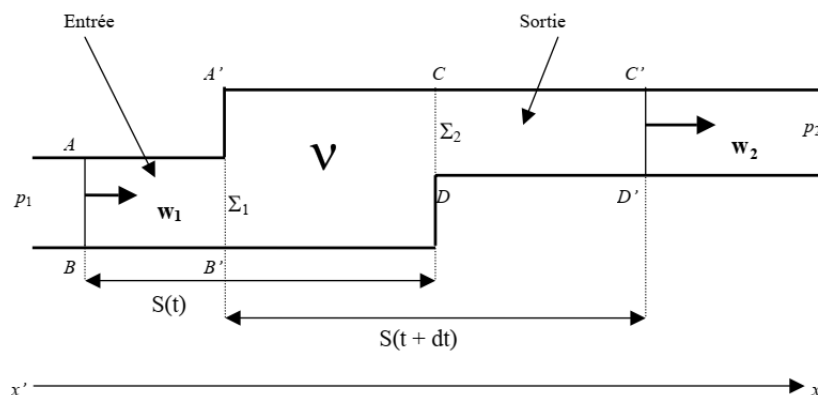


Figure 1:

Le fluide gazeux s'écoule dans la direction et le sens de l'axe horizontal $x'x$. Le volume v délimité par les plans $A'B'$ et CD constitue un volume de contrôle qui peut, éventuellement, contenir une machine : compresseur, turbine, etc. Le fluide entre dans v par une conduite cylindrique dont l'aire de la section droite est notée Σ_1 et dont l'axe, parallèle à $x'x$, est situé à l'altitude z_1 dans le champ de pesanteur. Il en ressort par une conduite cylindrique, dont la section droite a une aire Σ_2 et dont l'axe, parallèle à $x'x$, est situé à l'altitude z_2 dans le champ de pesanteur. On désigne par w le vecteur vitesse des particules fluides et on admet que la viscosité du fluide est négligeable, le vecteur vitesse reste donc constant en tout point d'un plan de section droite perpendiculaire à l'écoulement.

On désigne par m , p , T , E , E_c , E_p , U , H et S , respectivement, la masse, la pression, la température, l'énergie totale, l'énergie cinétique macroscopique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie interne, l'enthalpie et l'entropie du fluide. Les valeurs massiques des différentes grandeurs extensives seront représentées par des lettres minuscules. Ces grandeurs seront affectées de l'indice 1 ou de l'indice 2 suivant qu'elles caractériseront l'état du gaz à l'entrée ou à la sortie du volume v .

5.1 Définir l'énergie totale E d'un système thermodynamique.

5.2 Écrire le premier principe de la thermodynamique, sous sa forme générale, pour un système fermé, en mouvement dans le champ de pesanteur, qui, au cours d'une transformation ouverte, reçoit les quantités d'énergie Q par transfert thermique et W par transfert mécanique.

5.3 A l'instant t le système fermé considéré, désigné par $S(t)$ sur la figure 1, occupe le volume compris entre les plans AB et CD . Il comprend le fluide contenu dans v à cet instant et le fluide qui va entrer dans v pendant la durée dt . Son énergie totale est notée $E(t)$.

A l'instant $t + dt$ ce même système, désigné par $S(t + dt)$, occupe le volume délimité par les plans $A'B'$ et $C'D'$. Il comprend le fluide contenu dans v à l'instant $t + dt$ et le fluide qui est sorti de v pendant la durée dt . Son énergie totale est notée $E(t + dt)$. Entre les instants t et $t + dt$ le fluide gazeux reçoit les quantités algébriques d'énergie

δQ par transfert thermique (chaleur), $\delta W'$ par transfert mécanique dû au travail des forces de pression d'entrée et de sortie et δW par transfert mécanique avec une machine qui se trouve dans v . On suppose que le régime stationnaire est atteint et on admet que les pressions p_1 et p_2 , respectivement en amont de l'entrée dans v et en aval de la sortie de v , restent constantes au cours du transfert du fluide. Les vitesses w_1 et w_2 du fluide, dans les conduites d'entrée et de sortie, sont constantes.

5.3.1 $\rho_1, \Sigma_1, w_1; \rho_2, \Sigma_2, w_2$ désignent la masse volumique, la vitesse du fluide et l'aire de la section droite des conduites, respectivement, à l'entrée et à la sortie de v . Montrer, à partir d'un bilan de masse sur le système fermé considéré, entre les instants t et $t + dt$, que l'on a :

$$\rho_1 \Sigma_1 w_1 = \rho_2 \Sigma_2 w_2 \quad (1)$$

L'expression $\rho \Sigma w$ représente le flux de masse à travers la section droite Σ d'une conduite dans laquelle le fluide s'écoule avec la vitesse w , c'est-à-dire le débit massique q_m du fluide exprimé en kg.s^{-1} .

5.3.2 On désigne par δm la masse de fluide qui traverse le volume v pendant la durée dt . On note g l'intensité du champ de pesanteur et on fixe l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau $z = 0$. Par application du premier principe de la thermodynamique au fluide gazeux, entre les instants t et $t + dt$, établir la relation :

$$\delta m \left[\frac{1}{2} w_2^2 + g z_2 + h_2 \right] - \delta m \left[\frac{1}{2} w_1^2 + g z_1 + h_1 \right] = \delta Q + \delta W \quad (2)$$

5.3.3 A partir de l'expression établie à la question 5.3.2, définir les conditions expérimentales qui permettent de faire subir au fluide une détente de Joule Thomson.

6. Détente d'un fluide gazeux dans une tuyère

Le fluide gazeux se détend, de manière adiabatique, dans une tuyère dans laquelle sa vitesse varie. La tuyère est constituée d'un tube de révolution autour d'un axe horizontal $x'x$ (figure 2).

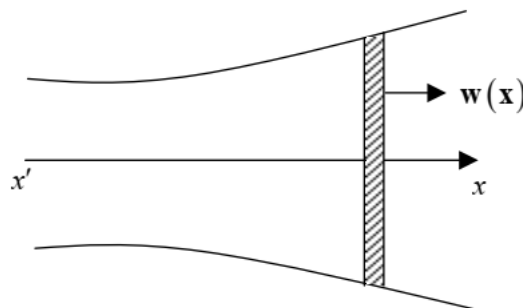


Figure 2: Détente d'un fluide gazeux dans une tuyère

La section droite, d'abscisse x , de la tuyère a une aire $\Sigma(x)$ variable le long de l'axe $x'x$. On admet que cette variation est assez lente pour que le vecteur vitesse des éléments de volume du gaz qui s'écoule reste, pratiquement, parallèle à $x'x$, de même sens et que sa composante $w(x)$ ait la même valeur pour tous les éléments de volume situés dans une tranche de gaz, d'abscisse x , perpendiculaire à $x'x$. On suppose que le régime d'écoulement stationnaire est atteint et on néglige toute perte d'énergie, par frottement, le long des parois de la tuyère. On note $H(x)$ l'enthalpie d'une mole de gaz sous la pression $p(x)$, à la température $T(x)$.

On désigne par M la masse molaire du gaz et par $\rho(x)$ sa masse volumique à l'abscisse x . $w_1, p_1, T_1, H_1, \rho_1; w_2, p_2, T_2, H_2, \rho_2$ désignent, respectivement, les valeurs de : $w(x), p(x), T(x), H(x), \rho(x)$ dans la section droite d'entrée de surface Σ_1 et dans la section droite de sortie de surface Σ_2 .

6.1 On considère l'évolution d'une mole de gaz entre son entrée dans la tuyère et son passage dans la tranche d'abscisse x . A partir de la relation générale établie à la question 5.3.2 et compte tenu des conditions de fonctionnement de la tuyère, établir la relation que vérifient $M, w_1, w(x), H_1, H(x)$.

6.2 Aucune hypothèse n'est faite sur l'équation d'état du gaz. On admet que chaque élément de volume du gaz subit, dans la tuyère, une détente adiabatique réversible. Montrer que, dans ces conditions :

$$\frac{1}{2}w^2(x) - \frac{1}{2}w_1^2 + \int_{p_1}^{p(x)} \frac{dp}{\rho(x)} = 0 \quad (3)$$

6.3 On suppose, maintenant, que le gaz est un gaz parfait pour lequel le rapport $\gamma = C_p/C_v$ est indépendant de la température et on admet que son évolution, dans la tuyère, se produit de manière adiabatique et réversible. On pose $\varepsilon = p(x)/p_1$ et on désigne par C_p la capacité thermique molaire à pression constante du gaz.

6.3.1 Exprimer $w^2(x)$ en fonction de: w_1, C_p, T_1, M, γ et ε .

6.3.2 Exprimer le débit massique q_m du gaz, à l'abscisse x , en fonction de : $\rho_1, \varepsilon, \gamma, \Sigma(x)$ et $w(x)$.

6.3.3 On suppose que la section d'entrée de surface Σ_1 de la tuyère est très grande. On peut alors considérer $w_1 \sim 0$.

6.3.3.1 Montrer que, dans ces conditions, le débit massique s'écrit : $q_m = K_1 \Sigma(x) f(\varepsilon)$, expression dans laquelle K_1 ne dépend que des caractéristiques du gaz et des valeurs des paramètres relatifs à l'entrée de la tuyère et $f(\varepsilon)$ est une fonction de ε . On explicitera K_1 et $f(\varepsilon)$.

6.3.3.2 On admet que $p(x)$ décroît de manière monotone quand x croît. Après avoir étudié les variations de la fonction $f(\varepsilon)$ pour $0 \leq \varepsilon \leq 1$, montrer que :

6.3.3.2.1 (a) Si p_2/p_1 est supérieur à une valeur ε_0 que l'on précisera, la section $\Sigma(x)$ de la tuyère doit être une fonction décroissante de x (tuyère convergente).

6.3.3.2.2 (b) Si p_2/p_1 est inférieur à ε_0 , la section de la tuyère doit, d'abord, être une fonction décroissante de x puis devenir une fonction croissante de x (tuyère convergente - divergente).

Dans ce cas on note w_0 et p_0 les valeurs de $w(x)$ et $p(x)$ dans la section la plus étroite de la tuyère. Exprimer p_0 en fonction de p_1 et γ et w_0 en fonction de γ, R, T_1 et M .

6.3.3.3 Application numérique

Le gaz parfait considéré est de l'air pour lequel $\gamma = 1,4$; $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. On rappelle que $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

6.3.3.3.1 (a) Sachant que $p_1 = 20 \text{ bar}$ et $T_1 = 2000 \text{ K}$, calculer w_0 et p_0 .

6.3.3.3.2 (b) Calculer, dans les mêmes conditions, la vitesse du gaz, à la sortie de la tuyère, où $p_2 = 1 \text{ bar}$.

Problème 2 : Étude d'une pompe à chaleur destinée au chauffage d'une habitation

Une pompe à chaleur (voir la figure 1) à fréon 22 (CHF_2Cl : difluoromonochlorométhane) prélève de la chaleur à un circuit d'eau froide et cède de la chaleur à de l'eau chaude qui circule dans le sol de l'habitation.

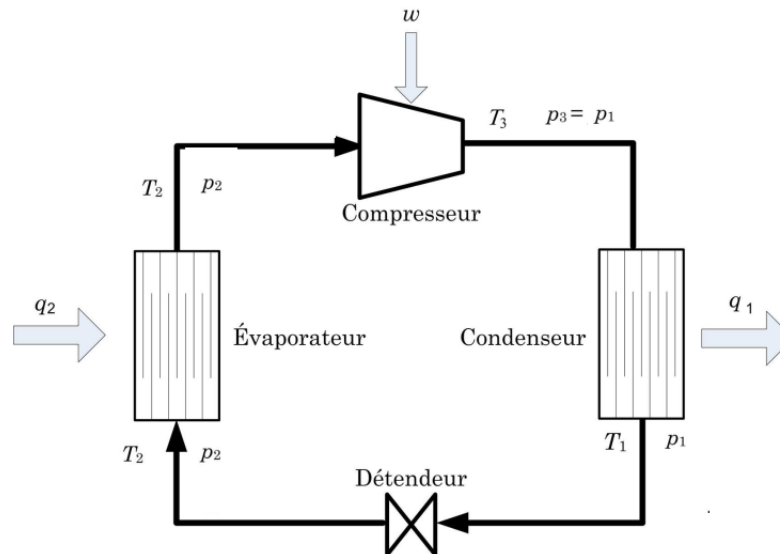


Figure 1: pompe à chaleur à fréon 22.

Le fréon décrit un cycle :

- dans l'évaporateur, il subit une évaporation complète sous la pression de vapeur saturante p_2 et à la température T_2 ;
- le fréon gazeux sort du compresseur à la température T_3 et sous la pression p_1 ;
- dans le condenseur le fréon gazeux se refroidit, puis se liquéfie complètement sous la pression de vapeur saturante p_1 et à la température T_1 ;
- en traversant le détendeur, le fréon subit une détente adiabatique et isenthalpique passant de T_1, p_1 à T_2, p_2 ; cette détente s'accompagne d'une vaporisation partielle du liquide.

Tous les calculs seront réalisés pour une masse $m = 1$ kg de fréon et on pose :

- ★ $L_v(T)$: chaleur latente de vaporisation du fréon ;
- ★ c_L : capacité thermique massique du fréon liquide, supposée indépendante de T et de p ;

On considère les hypothèses suivantes :

- le fréon gazeux est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M , et pour lequel $\gamma = 1,20$;
- l'énergie cinétique macroscopique ainsi que l'énergie potentielle de pesanteur seront négligées dans tout le problème ;
- le volume massique v_L du fréon liquide est indépendant de la pression et de la température;
- l'installation fonctionne en régime permanent.

Données :

$$\begin{aligned}T_2 &= 273 \text{ K}; \quad T_1 = 305 \text{ K}; \quad L_v(T_2) = 205 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \quad L_v(T_1) = 175 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}; \\c_L &= 1,38 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad p_2 = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad p_1 = 12,65 \cdot 10^5 \text{ Pa}; \quad v_L = 0,75 \text{ dm}^3 \cdot \text{kg}^{-1}; \\R &= 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad \text{masse molaire du fréon} : M = 86,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}.\end{aligned}$$

1. Étude de la compression.

1.1 En raisonnant sur un système que l'on définira soigneusement, relier la variation d'enthalpie du fréon, durant la traversée du compresseur, à la quantité de chaleur q et au travail w qu'il a échangés durant celle-ci.

1.2 La compression est adiabatique et on admet que le gaz suit une compression de type polytropique $pV^\gamma = \text{constante}$; en déduire T_3 puis le travail w en fonction des données.

1.3 Évaluer la variation d'entropie du fréon et conclure.

1.4 Utilisation d'un diagramme entropique pour le calcul de w .

1.4.1 Pour une transformation quelconque du fréon gazeux entre les états T_0, p_0 , et T, p , calculer sa variation d'entropie $\Delta S = S - S_0$; en déduire l'équation d'une isobare dans le diagramme entropique (S en abscisse, T en ordonnée). Tracer l'isobare p_1 . Par quel déplacement la courbe isobare correspondant à p_2 se déduira-t-elle de celle correspondant à p_1 ?

1.4.2 Représenter sur le diagramme précédent la compression du fréon gazeux de l'état T_2, p_2 à l'état T_3, p_1 . Montrer que le travail W échangé par le fréon correspond à l'aire d'une surface que l'on hachurera sur le diagramme (pour cela, introduire le point correspondant à l'état T_2, p_1).

2. Passage dans le condenseur.

2.1 Calculer la quantité de chaleur q_1 échangée par le fréon.

2.2 Calculer sa variation d'entropie.

3. Passage dans le détendeur à parois adiabatiques.

3.1 Démontrer que la détente est isenthalpique.

3.2 En déduire la fraction massique x de fréon gazeux à la sortie du détendeur.

3.3 Calculer la variation d'entropie du fréon.

4. Passage dans l'évaporateur.

4.1 Évaluer la quantité de chaleur q_2 échangée par le fréon.

4.2 Calculer sa variation d'entropie.

5. Efficacité

5.1 Le compresseur est entraîné par un moteur électrique de rendement électro-mécanique $r = 0,8$. Définir l'efficacité e de cette pompe à chaleur et l'évaluer.

5.2 Dans quelles conditions portant sur T_1 et T_2 l'améliore-t-on ? Quel avantage présente ce chauffage par rapport au chauffage électrique?

6. Étude du cycle.

- 6.1 Vérifier le bilan énergétique sur le cycle.
- 6.2 Représenter son diagramme entropique.

7. Pertes dans l'habitation.

Cette pompe à chaleur sert à compenser les pertes de chaleur de l'habitation maintenue à la température $T_4 = 293 \text{ K}$, alors que la température extérieure est $T_e = 273 \text{ K}$.

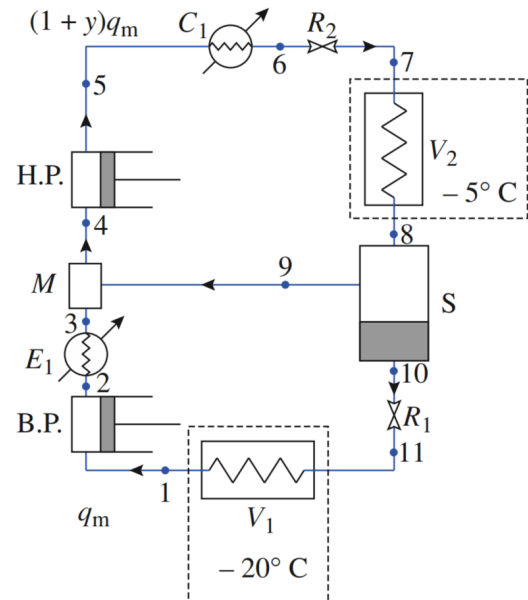
7.1 Dans le but d'évaluer ces pertes, on coupe le chauffage ; la température de l'habitation passe alors en une durée $\Delta t = 4$ heures de $T_4 = 293 \text{ K}$ à $T_5 = 283 \text{ K}$. On admet que la quantité de chaleur perdue pendant la durée dt petite s'écrit $\delta Q = -\alpha k (T - T_e) dt$, $k = 2 \cdot 10^7 \text{ J.K}^{-1}$ désignant la capacité thermique de l'habitation, T sa température à l'instant t , et α une constante dépendant de l'isolation. Donner une équation différentielle décrivant l'évolution $T(t)$; en déduire α .

7.2 Calculer la puissance électrique consommée P_e pour maintenir la température de l'habitation à la valeur constante T_4 .

7.3 L'eau qui alimente la source froide subit une chute de température $\Delta T = 4$ degrés centésimaux durant la traversée de l'échangeur. En déduire son débit massique. Capacité thermique massique de l'eau froide utilisée : $c_f = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Problème 3 : Machine frigorifique à ammoniac

On étudie une machine frigorifique à ammoniac qui permet de refroidir simultanément deux sources dont les températures sont différentes. La machine comporte deux étages, chacun d'eux comprenant un compresseur, un refroidisseur intermédiaire (noté E ou C), un détendeur R, et un évaporateur V. Les détendeurs et les compresseurs sont supposés parfaitement calorifugés. Les refroidisseurs et les évaporateurs sont isobares. Les deux étages communiquent par un séparateur S et un mélangeur M, qui sont isobares et parfaitement calorifugés. La figure ci-contre montre le schéma du dispositif. Les flèches bleues y indiquent le sens de parcours du fluide dans les divers organes de la machine. Les températures des deux sources froides sont respectivement égales à -5°C et -20°C .



Le débit massique est égal à q dans l'étage de basse pression, il est égal à $(1+y)q$ dans l'étage haute pression. Le premier effet frigorifique s'effectue à -20°C dans l'évaporateur V_1 , où la vaporisation est totale, le second à -5°C dans l'évaporateur V_2 , où la vaporisation est partielle.

Le cahier des charges du dispositif prévoit l'absorption d'une puissance thermique $P_{qh} = 58,0\text{kW}$ à -5°C et d'une puissance thermique $P_{qb} = 23,4\text{kW}$ à -20°C .

On pose $\alpha = \frac{P_{qh}}{P_{qb}}$.

- Sachant que le refroidisseur E_1 , le mélangeur M , le séparateur S , et l'évaporateur V_2 sont isobares, quelle est la pression aux états 2, 3, 4, 9 et 8 ?
- Calculer les variations d'enthalpie massique de vaporisation à -5°C et -20°C , respectivement $l_{vap}(-5^{\circ}\text{C})$ et $l_{vap}(-20^{\circ}\text{C})$.
- Calculer les titres massiques en vapeur x_7 et x_{11} dans les états 7 et 11.
- On extrait du séparateur S la vapeur saturante sèche (état 9) et le liquide (état 10) du mélange liquide-vapeur de l'état 8.
Exprimer la relation entre y et x_8 , titre massique en vapeur dans l'état 8.
- Exprimer α en fonction de $l_{vap}(-5^{\circ}\text{C})$ et $l_{vap}(-20^{\circ}\text{C})$, x_8 , x_7 et x_{11} .
- En déduire les valeurs numériques de x_8 et y ainsi que l'enthalpie massique h_8 .
- Calculer l'enthalpie massique h_4 dans l'état 4.
- Exprimer le débit massique q en fonction de P_{qb} , h_1 et h_{11} . Calculer numériquement q .
- Calculer la puissance mécanique totale P_m mise en jeu dans les compresseurs ainsi que le coefficient d'efficacité global de l'installation, $\eta = \frac{P_{qb} + P_{qh}}{P_m}$.
- Tracer les cycles H.P. et B.P. dans le diagramme (P, h) .

Données :

- état 1 : vapeur saturant sèche à -20°C

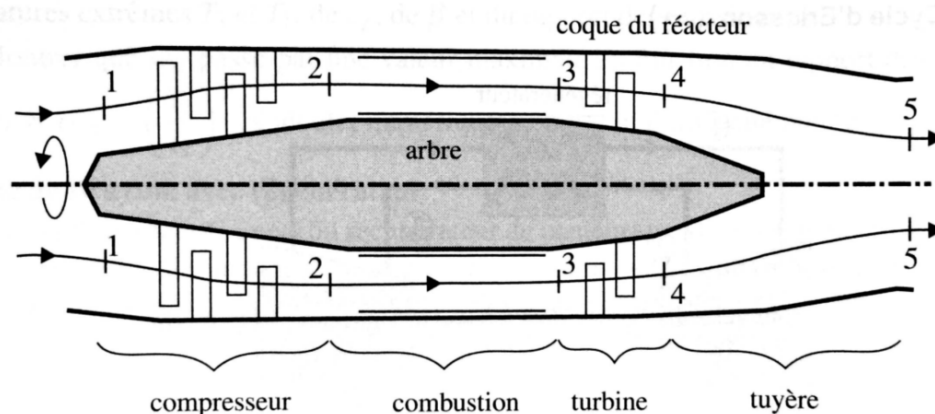
- état 2 : vapeur surchauffée à P_2 , $h_2 = 1740\text{kJ.kg}^{-1}$
- état 3 : $t_3 = -20^0\text{C}$; $h_3 = 1730\text{kJ.kg}^{-1}$
- état 4 :
- état 5 : $h_5 = 1820\text{kJ.kg}^{-1}$
- état 6 : liquide saturant à $t_6 = -20^0\text{C}$
- état 7 : $t_7 = -5^0\text{C}$
- état 8 : mélange liquide-vapeur (vapeur humide) à -5^0C , titre massique en vapeur x_8
- état 9 : vapeur saturante sèche à -5^0C
- état 10 : liquide saturant à -5^0C
- état 11 : $t_{11} = -20^0\text{C}$

Extrait de la table de vapeur			
$t(^0\text{C})$	$P_S(\text{Pa})$	$h_l(\text{kJ.kg}^{-1})$	$h_g(\text{kJ.kg}^{-1})$
- 20	1,902 10 ⁵	326,7	1653,0
- 5	3,459 10 ⁵	395,0	1672,6
20	8,572 10 ⁵	511,5	1705,4

Problème 4 : Turboréacteur

1.

Le turboréacteur est un système de propulsion essentiellement utilisé pour les avions. La poussée résulte de l'accélération de l'air entre l'entrée (manche à air) et la sortie (tuyère), par la combustion d'un carburant, généralement du kérosène, dans l'oxygène de l'air. Une partie de l'énergie produite est récupérée par une turbine qui sert à faire tourner le compresseur au niveau de l'entrée d'air. On fait les hypothèses de travail suivantes :



- L'air est considéré comme un gaz parfait de constante énergétique $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1,4$, sa capacité thermique à pression constante est $c_p = 1,00 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
- L'écoulement d'air est supposé unidimensionnel et le régime est permanent.
- Les variations d'énergie potentielle sont négligées.
- L'énergie cinétique de l'air est négligée, sauf, bien sûr, à la sortie de la tuyère.
- Les évolutions dans le compresseur, la turbine et la tuyère sont isentropiques.
- L'évolution dans la chambre de combustion est isobare.
- Les particularités de l'air, notamment sa composition, son débit massique D_m et ses caractéristiques énergétiques c_p et γ , ne sont pas perturbées par la combustion : le mélange gazeux au cours de l'écoulement (avant et après la combustion) est assimilé à l'air.
- Le pouvoir thermique massique du carburant utilisé (kérosène) dans la chambre de combustion est : $\rho_k = 50.10^6 \text{ J.kg}^{-1}$.

Les caractéristiques de l'écoulement de l'air dans le turboréacteur sont :

- ☐ Étape 1 $\rightarrow$ 2 : l'air ambiant ($T_1 = 300\text{K}$, $P_1 = 1,00\text{bar}$) est aspiré et comprimé par le compresseur, de taux de compression $\tau = \frac{P_2}{P_1} = 10,0$; puis cet air pénètre à la température T_2 et sous la pression P_2 dans la chambre de combustion où le carburant est injecté.
- ☐ Étape 2 $\rightarrow$ 3 : grâce à la combustion du kérosène, l'air subit un réchauffement isobare ($P_3 = P_2$) jusqu'à la température $T_3 = 1200\text{K}$.
- ☐ Étape 3 $\rightarrow$ 4 : le mélange gazeux se détend partiellement dans la turbine.
- ☐ Étape 4 $\rightarrow$ 5 : les gaz sont admis dans la tuyère, conduite de section variable, où leur détente se poursuit jusqu'à la pression ambiante $P_5 = P_1 = 1,00\text{bar}$.

Le débit massique de l'air aspiré (et aussi de l'air refoulé) par le turboréacteur vaut $D_m = 50,0 \text{ kg.s}^{-1}$.

1. Établir les expressions littérales :
 - (a) de la température T_2 à la sortie du compresseur (donc à l'entrée de la chambre de combustion);
 - (b) du travail massique utile $w_{u,1 \rightarrow 2}$ mis en jeu dans le compresseur.
2. Le travail utile massique au niveau du compresseur vaut $w_{u,1 \rightarrow 2} = 279 \text{ kJ.Kg}^{-1}$. En exploitant cette dernière donnée :
 - (a) déterminer la valeur numérique de la température T_2 ;
 - (b) même question pour la température T_4 à la sortie de la turbine.
3. Exprimer littéralement, puis numériquement :
 - (a) la pression P_4 à la sortie de la turbine ;
 - (b) la température T_5 à la sortie de la tuyère.
4. Par définition, la puissance cinétique du turboréacteur est : $P_{\text{cin}} = D_m e_{c,5}$, où $e_{c,5}$ est l'énergie cinétique massique à la sortie du turbocompresseur.
 - (a) Exprimer P_{cin} en fonction de T_4 et T_5 .
 - (b) La calculer numériquement.
5. Le rendement thermique du turboréacteur est par définition : $\eta_{\text{th}} = \frac{P_{\text{cin}}}{P_{\text{th}}}$, où P_{th} est la puissance thermique reçue par l'air dans la chambre de combustion.
 - (a) Exprimer η_{th} sous la forme d'un rapport de différences de températures.
 - (b) Calculer numériquement η_{th} .
6. Calculer le débit massique D_k du kérosène consommé dans le turboréacteur.